



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



METAHEURÍSTICA

Actividad Autónoma 2

Nombre de la actividad: Implementación práctica y comparación de algoritmos PSO, GA y ACO.

Unidad 1: Algoritmos bioinspirados

Tema 2: Ejemplos Clásicos y Aplicaciones



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:



Aplicar de manera práctica los algoritmos bioinspirados PSO, GA y ACO a problemas de optimización sencillos, analizar sus resultados y reflexionar sobre sus diferencias y aplicaciones reales.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Conocimiento del lenguaje Python o R para la implementación de ejemplos de algoritmos.
- Fundamentos teóricos de los algoritmos bioinspirados: PSO, GA y ACO (estructura y componentes básicos).
- Ejemplos de funciones objetivo comunes: función esfera, función Rastrigin, problema del viajante (TSP).

Formato de entrega:

Informe en formato PDF con: portada, desarrollo de la actividad, resultados, tabla comparativa, reflexión crítica y bibliografía.

Adjuntar archivo del código (extensión .py o .R.).

Instrucciones:

- Implemente versiones básicas de PSO, GA y ACO en lenguaje Python o R (puede usar librerías existentes o programar versiones simplificadas).
- Aplique cada algoritmo a un problema sencillo de optimización (por ejemplo: minimizar $f(x,y) = 3x^2 + 2y^2$ o resolver un TSP con 5 ciudades).
- Registre los resultados obtenidos: número de iteraciones, solución final y tiempo de ejecución.
- Presente los resultados en una tabla comparativa con criterios: convergencia, calidad de la solución, tiempo de ejecución, ventajas y desventajas.
- Redacte un ensayo (mínimo 300 palabras) sobre cuál algoritmo se adapta mejor al problema elegido.



Bibliografía:

- Ahmed, Z., Haron, H., & Al-Tameem, A. (2024). Appropriate Combination of Crossover Operator and Mutation Operator in Genetic Algorithms for the Travelling Salesman Problem. *Computers, Materials & Continua*, 79(2), 2399-2425. <https://doi.org/10.32604/cmc.2024.049704>
- adaptive differential evolution: A unified meta-heuristic framework for complex engineering optimisation and UAV path planning. *Results in Engineering*, 27, 106530. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106530>
- Game, P., Vaze, V., & Emmanuel, M. (2020). Bio-inspired Optimization: metaheuristic algorithms for optimization. *arXiv: Neural and Evolutionary Computing*. <http://arxiv.org/pdf/2003.11637.pdf>
- Khalid, A. M., Hosny, K. M., & Mirjalili, S. (2022). COVIDOA: A novel evolutionary optimization algorithm based on coronavirus disease replication lifecycle. *Neural Computing and Applications*, 34(24), 22465-22492. <https://doi.org/10.1007/s00521-022-07639-x>. Zeb.



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Algoritmos bioinspirados			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Comprender los principios fundamentales de los algoritmos bioinspirados, reconociendo su origen natural y según sus características generales. - Analizar y comparar los distintos tipos de algoritmos bioinspirados, identificando sus estructuras fundamentales aplicaciones más relevantes.			
Nombre de la Actividad:	Implementación práctica y comparación de algoritmos PSO, GA y ACO.			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)	Puntaje	Comentarios (SIGEA)
1. Resumen conceptual	Explica claramente fundamentos, motivaciones y bases en biología, física y ecología con redacción académica impecable.	Presenta fundamentos y motivaciones con algunos vacíos o redacción mejorable.	Explica de forma parcial, omite aspectos clave o tiene errores menores.	Explicación incompleta, con errores conceptuales o poco rigor académico.	No entrega		
2. Tabla comparativa	Incluye al menos 5 diferencias bien argumentadas entre bioinspirados y otras metaheurísticas, con ejemplos claros.	Presenta 4 o 5 diferencias, pero algunas poco desarrolladas.	Presenta menos de 4 diferencias o con errores notables.	Comparación muy incompleta o incorrecta.	No entrega		
3. Aplicaciones recientes	Selecciona 2 algoritmos y describe aplicaciones actuales (≤5 años) con detalle y ventajas identificadas.	Selecciona 2 algoritmos con aplicaciones, pero con explicaciones limitadas.	Selecciona solo 1 algoritmo o aplicaciones poco actualizadas.	Aplicaciones vagas, sin evidencia o sin relación con el tema.	No entrega		
4. Reflexión crítica (Ejes: Innovación / Impacto social)	Reflexión profunda, conecta teoría, práctica e impacto social y tecnológico.	Reflexión adecuada, con aportes prácticos, pero menos profundos.	Reflexión general, poco crítica.	Reflexión superficial, sin análisis.	No entrega		
5. Bibliografía (Eje: Ética y valores / Comunicación académica)	Incluye ≥5 fuentes académicas en APA 7, actualizadas y correctamente citadas.	Incluye 4-5 fuentes, con pequeños errores de formato.	Incluye 3 fuentes, con errores de citación.	Incluye menos de 3 fuentes o sin formato APA.	No entrega		

Puntaje total

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" y responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.